Лабораторний практикум 5
Продуктова аналітика та метрики

Мета роботи: Навчитись будувати повну AARRR-воронку з конкретними метриками, визначати North Star Metric та дерево метрик, формулювати OKR та розробляти повний дизайн A/B тесту з розрахунком вибірки.

Теоретичні відомості

1. AARRR — Pirate Metrics (Метрики Пірата)

Фреймворк для вимірювання ефективності продукту на кожному етапі життєвого циклу користувача. Назва — акронім п'яти етапів, що звучить як вигук пірата «Ааарррр!»

П'ять етапів:

- ✓ Acquisition (Залучення): як потенційні користувачі дізнаються про продукт і потрапляють у воронку?
- ✓ Activation (Активація): чи отримують вони першу цінність? чи «прокидається» продукт для них?
- ✓ Retention (Утримання): чи повертаються вони знову і знову?
- ✓ Referral (Рекомендація): чи рекомендують вони продукт іншим?
- ✓ Revenue (Дохід): чи генерує продукт дохід з користувачів?

Головне застосування AARRR: знайти «вузьке місце» воронки — той етап, де найбільше користувачів «відвалюється». Фокусуватись потрібно саме там, а не рівномірно по всіх етапах.

Приклад: 1000 відвідувачів/міс → 200 реєстрацій (Acquisition 20%) → 60 активованих (Activation 30%) → 30 через місяць (Retention 50%) → 5 рефералів (Referral 17%) → 15 платних (Revenue 25% від retained). Bottleneck = Activation (30% — занадто низько для SaaS).

Етап	Ключове питання	Приклади метрик	Типові інструменти
Acquisition (Залучення)	Звідки приходять користувачі і скільки?	CAC, CTR, CPC, CPA, органічний/платний трафік, конверсія відвідувач→реєстрація	Google Analytics 4, Facebook Ads, Google Ads, SEMrush
Activation (Активація)	Чи відчули першу цінність продукту?	% виконання Aha Moment за перші 24/72 год, Onboarding Completion Rate, Time to First Value	Mixpanel, Amplitude, in-app events, Hotjar
Retention (Утримання)	Чи повертаються знову?	D1/D7/D30 Retention Rate, Churn Rate, DAU/MAU ratio (Stickiness), Session Frequency	Amplitude, Mixpanel, Chartmogul, Braze
Referral (Рекомендація)	Чи рекомендують іншим?	NPS, Viral Coefficient (K-фактор), Referral Rate, Invite Acceptance Rate	Delighted, SurveyMonkey, in-app NPS, Referral Hero
Revenue (Дохід)	Чи генерують дохід?	MRR, ARR, ARPU, LTV, LTV/CAC ratio, Payback Period, Conversion to Paid	Stripe, ChartMogul, Baremetrics, ProfitWell

КОПІЯ

Acquisition — Залучення

Перший етап AARRR — процес знаходження та залучення нових потенційних користувачів до продукту через різні маркетингові канали.

Типи каналів залучення:

- ✓ Organic (Органічні): SEO, контент-маркетинг, соцмережі без оплати, сарафанне радіо. Дешевші в довгостроковій перспективі, але вимагають часу.
- ✓ Paid (Платні): Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads. Дають швидкий результат, але потребують постійних вкладень.
- ✓ Product-Led (Продуктові): Freemium, реферальні програми, viral loops — сам продукт стає каналом залучення.
- ✓ Partnership (Партнерські): інтеграції, co-marketing, афіліатні програми.

CAC (Customer Acquisition Cost): вартість залучення одного платного клієнта.

Формула: CAC = Загальні витрати на Marketing + Sales за місяць / Кількість нових клієнтів за місяць.

CAC розраховується ОКРЕМО по кожному каналу — це дає розуміння ефективності кожного.

Приклад: Витратили $5 000 на Google Ads та $3 000 на зарплату маркетолога. Залучили 80 нових клієнтів → CAC = $8 000 / 80 = $100. Якщо CAC органічного каналу = $20 → інвестуємо більше в SEO.

Activation — Активація та Aha Moment

Активація — момент, коли новий користувач вперше відчуває реальну цінність продукту. Активований користувач — той, хто виконав конкретну дію, що статистично корелює з довгостроковим утриманням.

Aha Moment (Момент «Ага!») — конкретна дія або подія в продукті, після якої ймовірність Retention різко зростає. Це найважливіше «відкриття» у ранньому розвитку продукту.

Як знайти Aha Moment (Cohort Analysis):

1. Візьміть retained users (ті, хто повернувся через 30 днів)
2. Візьміть churned users (ті, хто не повернувся)
3. Порівняйте їх поведінку в перші 1–7 днів
4. Дія, яку retained виконали значно частіше або швидше → це Aha Moment

Time to First Value (TTFV): час від реєстрації до досягнення Aha Moment. Чим менший TTFV → тим вища Activation.

Onboarding: процес проведення нового користувача від реєстрації до Aha Moment якомога швидше та комфортніше.

Retention — Утримання, Churn та Stickiness

Retention — відсоток користувачів, що залишились активними через певний проміжок часу після першого використання. Вважається найважливішою метрикою для оцінки справжньої цінності продукту.

Формати Retention:

- ✓ Day N Retention: % користувачів, активних на N-й день після реєстрації (D1, D7, D14, D30)
- ✓ Rolling Retention: % користувачів, активних на N-й день АБО пізніше
- ✓ Range Retention: % активних протягом тижня/місяця

Churn Rate (Відтік): % користувачів або клієнтів, що припинили використання за певний період.

Формула Monthly Churn: Churned_цього_місяця / Active_на_початку_місяця × 100%

Важливість Churn: 5% Monthly Churn = 46% річного відтоку. 1% Monthly Churn = лише 11% річного відтоку. Мала різниця в Churn — ВЕЛИЧЕЗНА різниця в LTV.

Stickiness (DAU/MAU ratio): відношення щоденних активних до місячних активних. Показує «прилипчивість» продукту.

Копія

Формула: Stickiness = DAU / MAU × 100%

Бенчмарки: Slack ≈ 50%, Facebook ≈ 65%, типовий B2C SaaS ≈ 20–25%, B2B SaaS ≈ 15–20%.

Retention Curve: графік падіння активних користувачів з часом. Якщо крива «сплощується» (plateau) — є ядро лояльних. Якщо постійно спадає до нуля → фундаментальна проблема цінності продукту.

Cohort Analysis — Когортний Аналіз

Метод аналізу поведінки груп користувачів, об'єднаних спільною характеристикою або датою першої дії. Найпоширеніший тип: acquisition cohort — групування за місяцем реєстрації.

Формат когортної таблиці:

- ✓ Рядки = когорти (Січень 2024, Лютий 2024...)
- ✓ Стовпці = кількість місяців з дня реєстрації (Місяць 0, 1, 2...)
- ✓ Значення = % активних користувачів когорти у цьому місяці

Що показує Cohort Analysis:

- ✓ Як змінився Retention після продуктових змін (порівняння когорт до і після)
- ✓ Чи є різниця між когортами різних каналів залучення
- ✓ Як розвивається LTV в часі
- ✓ Чи є сезонні патерни

Behavioral Cohorts: групування не за датою, а за поведінкою (наприклад, ті, хто виконав Aha Moment в перший день vs ті, хто не виконав). Дозволяє знайти Aha Moment та оптимізувати Onboarding.

Приклад: Когорта Лютого 2024 показує D30 Retention 28%, а когорта Березня 2024 — 35%. Між ними відбулось оновлення Onboarding. Висновок: нова версія Onboarding підвищила Retention на 7 пп. Рішення: persevere + A/B тест деталей.

NPS — Net Promoter Score

Індекс споживацької лояльності, розроблений Фредом Райхельдом (Bain & Company, 2003). Вимірює готовність рекомендувати продукт іншим.

Одне запитання: «З ймовірністю від 0 до 10, наскільки ймовірно, що ви б порекомендували [продукт] другу або колезі?"

Класифікація відповідей:

- ✓ Promoters (9–10): лояльні адвокати. Купують більше, рекомендують активно.
- ✓ Passives (7–8): задоволені, але не ентузіасти. Легко можуть перейти до конкурента.
- ✓ Detractors (0–6): незадоволені. Можуть активно негативно відгукуватись.

Формула: NPS = % Promoters − % Detractors (від −100 до +100)

Шкала інтерпретації:

> 70 = Відмінно (Apple, Tesla, Amazon)

50–70 = Дуже добре

30–50 = Добре

0–30 = Нормально, є куди рости

< 0 = Серйозна проблема

Follow-up запитання: «Яка головна причина вашої оцінки?» — дає якісний контекст.

Frequency: замірюйте NPS регулярно (щоквартально або після ключових подій) та відстежуйте динаміку.

Viral Coefficient (K-фактор) — Коефіцієнт Вірусності

Метрика, що показує скільки нових користувачів в середньому залучає один існуючий користувач через органічні реферали або поширення.

Формула: K = i × c

Де: i = середня кількість запрошень/рефералів від одного користувача за певний час

c = % людей, що прийняли запрошення (conversion rate запрошення)

Значення K:

КОПІЯ

- ✓ K > 1 → вірусне зростання: кожен новий користувач приводить більше одного → база росте без зовнішніх витрат
- ✓ K = 1 → стале, без зростання через реферали
- ✓ K < 1 → реферали є, але не вірусні (наприклад K = 0.5 → кожні два платних клієнти приводять одного органічного)

Viral Loop: механіка в продукті, що стимулює реферали. Приклади: «Поділись файлом» (Dropbox), «Надіслати зображення в Canva», «Запросити учасника в Slack».

Product-Led Growth (PLG): стратегія, де сам продукт є головним інструментом залучення та конверсії. Freemium + Viral Loop + Self-serve — три кити PLG.

2. North Star Metric та дерево метрик

North Star Metric (NSM) — Полярна Зірка

Єдина метрика, що найточніше відображає довгострокову цінність, яку продукт надає користувачам, та корелює зі стійким зростанням бізнесу. NSM — «компас» для всієї продуктової команди.

Три обов'язкові характеристики гарної NSM:

- ✓ Відображає успіх КЛІЄНТА (не лише бізнесу): «Кількість активних проектів» > «Виручка»
- ✓ Корелює з довгостроковим зростанням доходу: зростання NSM → зростання Revenue
- ✓ Зрозуміла всій команді: кожен може пояснити, як його щоденна робота впливає на NSM

NSM — це не фінансова метрика (Revenue, Profit): фінансові метрики є результатом, а не причиною.

NSM — це не Vanity Metric: «Загальна кількість завантажень» — це не NSM, це ванітас.

Як знайти NSM:

1) Запитайте: «Що відбувається, коли користувачі БІЛЬШЕ використовують наш продукт?» → Revenue росте? LTV росте? Рефералів більше?
2) Знайдіть дію, після виконання якої ця кореляція найсильніша → це кандидат на NSM
3) Перевірте: чи можна виміряти? чи збігаються думки команди?

Приклад: Airbnb NSM: «Ночей заброньовано» — відображає цінність для обох сторін (хостів та гостей). Slack: «Повідомлень надіслано командою» — корелює з retention та expansion. Spotify: «Хвилин прослухано/тиждень». Medium: «Хвилин читання». Facebook: «DAU». Uber: «Поїздок/тиждень».

Input Metrics vs Output Metrics — Вхідні та Вихідні метрики

Output Metrics (вихідні/результативні): вимірюють бізнес-результати — Revenue, Retention, NPS, LTV. Ними ВАЖКО безпосередньо управляти: не можна «наказати» Revenue зрости.

Input Metrics (вхідні/причинні): вимірюють конкретні дії та процеси, що ПРИЗВОДЯТЬ до покращення Output. Командою можна безпосередньо впливати на Input → Output покращується як наслідок.

Дерево метрик (Metric Tree):

NSM (Output) → Input Metrics Level 1 (основні драйвери NSM) → Input Metrics Level 2 (операційні метрики команди)

Принцип: зосередьтесь на оптимізації Input Metrics → Output покращаться автоматично. Це і є суть управління через метрики.

Guardrail Metrics (Counter-metrics) — Захисні метрики

Метрики, що обмежують оптимізацію основного показника. Guardrail Metrics гарантують, що покращення однієї метрики не руйнує іншу важливу.

Навіщо потрібні: без Guardrail можна «зламати» продукт, намагаючись підвищити NSM або Primary Metric. Наприклад, можна збільшити кількість push-повідомлень → DAU зросте → але Churn та NPS впадуть.

КОПІЯ

Типові Guardrail Metrics:

- ✓ Latency / Performance: час завантаження не повинен зростати при оптимізації Retention
- ✓ Churn Rate: не повинен рости при A/B тестах
- ✓ Error Rate: не повинен збільшуватись
- ✓ NPS або CSAT: не повинен падати
- ✓ Revenue per User: при оптимізації залучення не повинен падати

Правило при A/B тестах: визначте Guardrail Metrics до запуску. Якщо після тесту B виграє Primary Metric, але Guardrail погіршується — переглядайте рішення.

3. OKR — Objectives and Key Results

Система цілеполягання для організацій, команд та індивідів. Використовується Google, Intel, Spotify, LinkedIn, Twitter та ін.

Objective (Ціль): якісний опис того, що ми хочемо досягнути. Повинна бути:

- ✓ Надихаючою та амбітною (мотивує команду)
- ✓ Конкретною та зрозумілою
- ✓ Досяжною за квартал або рік
- ✓ Пов'язаною зі стратегічним напрямом

Key Result (Ключовий результат): кількісний індикатор прогресу до Objective. Повинен бути:

- ✓ Вимірюваним (конкретне число)
- ✓ Відображати РЕЗУЛЬТАТ, а не ПРОЦЕС або ЗАДАЧУ
- ✓ Амбітним: виконання на 70% — це успіх для OKR!
- ✓ 2–5 KR на кожен Objective

KR ≠ Task: «Провести 10 інтерв'ю» — це Task. «Виявити та підтвердити 3 нових больових точки» — це KR.

Правило 70%: якщо KR виконано на 100% — він був недостатньо амбітним. Якщо на 70% — це нормально. Менше 40% — потрібен перегляд.

Рівень OKR	Хто формулює	Горизонт	Кількість Objectives	Призначення
Company / Product OKR	CEO / CPO / топ-менеджмент	Квартал або рік	2–3 Objectives × 3–4 KR	Стратегічний напрям компанії
Team OKR	Team Lead / Product Lead	Квартал	2–3 Objectives × 2–3 KR	Внесок команди в Company OKR
Individual OKR	Кожен учасник команди	Квартал	1–2 Objectives × 2–3 KR	Особистий розвиток + командний внесок

Типові помилки при написанні OKR:

- ✓ KR як завдання: «Провести 5 user interviews» → правильно: «Виявити та задокументувати 3 нові Job-to-be-Done, підтверджені 5+ учасниками»
- ✓ KR без числа: «Покращити Retention» → правильно: «Підвищити D30 Retention з 18% до 28% до 31 березня»
- ✓ Занадто легко досяжні KR: якщо впевнені у 100% успіху — OKR недостатньо амбітний
- ✓ Занадто багато OKR: більше 5 Objectives = відсутність фокусу
- ✓ KR описує Output, яким не можна управляти: «Отримати $1M виручки» без Input KRs — нікому незрозуміло що робити

КОПІЯ

Правильний OKR: Objective надихає, KR вимірює конкретний результат, команда розуміє що робити завтра щоб наблизитись до KR

4. Unit Economics — Економіка на одного клієнта

LTV — Lifetime Value (Довічна Цінність Клієнта)

Загальний очікуваний дохід, який компанія отримає від одного клієнта за весь час його взаємодії з продуктом. LTV — ключова метрика для оцінки «здоров'я» бізнесу та обгрунтування витрат на залучення.

Спрощена формула: LTV = ARPU × (1 / Monthly Churn Rate) × Gross Margin

Де:

• ARPU (Average Revenue Per User): середній місячний дохід від одного активного клієнта

• 1 / Churn Rate = середня тривалість «життя» клієнта в місяцях

• Gross Margin: % від виручки після відрахування прямих витрат (COGS)

Поширена помилка: не враховувати Gross Margin. LTV без GM — це виручка, а не справжня цінність.

Expansion Revenue: якщо частина клієнтів переходить на вищі тарифи (upgrade), LTV зростає. NRR (Net Revenue Retention) > 100% означає, що існуючі клієнти приносять все більше доходу — «негативний churn».

CAC — Customer Acquisition Cost (Вартість Залучення Клієнта)

Сума всіх витрат, необхідних для залучення одного нового платного клієнта за певний період.

Формула: CAC = (Витрати на маркетинг + Витрати на Sales) за місяць / Кількість нових клієнтів за місяць

Важливі нюанси:

- ✓ CAC розраховується окремо по каналах (органічний CAC ≠ платний CAC)
- ✓ Включає зарплату маркетологів та Sales-менеджерів
- ✓ Для SaaS з самообслуговуванням (PLG) CAC може бути дуже низьким

LTV/CAC ratio — золотий показник Unit Economics:

< 1:1 — збитковий бізнес (кожен клієнт приносить збиток)

1:1–3:1 — нормально, але є потенціал

3:1 і вище — здоровий бізнес, можна масштабувати

5:1+ — відмінно, але можливо недостатньо інвестуєте в зростання

CAC Payback Period: час (в місяцях), необхідний для окупності витрат на залучення клієнта.

Формула: Payback Period = CAC / (ARPU × Gross Margin)

Цільовий показник: < 12 місяців для більшості SaaS бізнесів.

Приклад: Компанія витратила $10 000 на маркетинг та $5 000 на Sales у березні. Залучили 150 нових клієнтів. CAC = $15 000 / 150 = $100. ARPU = $25, GM = 80%. Payback Period = $100 / ($25 × 0.8) = 5 місяців. LTV = $25 × (1/0.04) × 0.8 = $500. LTV/CAC = $500/$100 = 5.0

MRR та ARR — Monthly/Annual Recurring Revenue

MRR (щомісячний повторюваний дохід): сума всіх щомісячних підписок та повторюваних платежів. Ключова метрика для SaaS-бізнесів.

Компоненти MRR:

- ✓ New MRR: дохід від нових клієнтів цього місяця
- ✓ Expansion MRR: додатковий дохід від апселів та кросселів існуючих клієнтів
- ✓ Churned MRR: втрачений дохід через відмови від підписки
- ✓ Contraction MRR: дохід, втрачений через перехід на нижчий тариф

Net New MRR = New MRR + Expansion MRR − Churned MRR − Contraction MRR

ARR (Annual Recurring Revenue): ARR = MRR × 12

NRR (Net Revenue Retention): показує, чи зростає дохід від існуючих клієнтів.

КОПІЯ

Формула: NRR = (MRR початку + Expansion − Churn − Contraction) / MRR початку × 100%
NRR > 100% = «негативний churn» — бізнес зростає навіть без нових клієнтів!
NRR < 80% = критична проблема, бізнес «тоне».

ARPU та ARPPU

ARPU (Average Revenue Per User) — середній дохід на одного активного користувача (включаючи безкоштовних) за місяць.

Формула: ARPU = MRR / Total Active Users

ARPPU (Average Revenue Per Paying User) — середній дохід на одного платного користувача.

Формула: ARPPU = MRR / Paying Users

Коли яку використовувати:

- ✓ для Freemium моделей: обидві важливі. ARPU низький (бо багато безкоштовних), ARPPU вищий.
- ✓ для розуміння монетизації: ARPPU = середній чек платного клієнта
- ✓ для порівняння з конкурентами: ARPPU більш репрезентативний

Conversion Rate Free→Paid: % безкоштовних користувачів, що перейшли на платний тариф.
Типові значення Freemium: 2–5% — нормально. 8–15% — відмінно (наприклад, Spotify).

5. A/B тестування та статистика

A/B тест (Split Test) — Розщеплений тест

Контрольований рандомізований експеримент, де дві версії (A = контрольна / Control, B = тестова / Treatment) одночасно показуються двом рандомно розподіленим групам користувачів. Мета: емпірично визначити, яка версія краще досягає заданої метрики.

Ключові компоненти A/B тесту:

- ✓ Гіпотеза: «Зміна X → покращення метрики Y на Z%» (конкретна та фальсифікована)
- ✓ Control (A): поточна версія без змін
- ✓ Treatment (B): версія зі ОДНІЄЮ змінною (не більше!)
- ✓ Primary Metric: одна метрика для прийняття рішення
- ✓ Secondary Metrics: додаткові для глибшого розуміння
- ✓ Guardrail Metrics: що не повинно погіршитись
- ✓ Рандомізація: рівний та випадковий розподіл між групами

A/B тест відповідає на питання «Що краще?» — але не «Чому краще?». Для «Чому» — потрібні якісні дослідження.

Multivariate Test (MVT): одночасне тестування кількох змінних. Наприклад, 4 комбінації заголовку (2 варіанти) × CTA-кнопки (2 варіанти). Потребує більшої вибірки.

Статистична значущість, p-value та α

Статистична значущість (Statistical Significance) — ступінь впевненості в тому, що спостережувана різниця між групами A і B є реальною, а не результатом випадкового шуму.

p-value: ймовірність отримати спостережуваний або більш екстремальний результат, якщо насправді різниці між A і B немає (Null Hypothesis вірна).

Інтерпретація p-value:

- ✓ p < 0.05 (5%): стандартний поріг. «Менше 5% ймовірності, що результат — випадковість» → можна впроваджувати зміну
- ✓ p < 0.01 (1%): суворіший поріг для критичних рішень (наприклад, зміна ціни)
- ✓ p > 0.05: результат статистично незначущий → не впроваджуємо, потрібно більше даних або нова гіпотеза

Рівень значущості (α): поріг, нижче якого p-value вважається значущим. Стандартно α = 0.05.

Peeking Problem (Проблема підглядання): критична помилка — зупинити тест достроково, як тільки побачили «значущий» результат. Це підвищує шанс хибно-позитивного висновку. Рішення: визначте тривалість тесту заздалегідь і не змінюйте до кінця.

Копія

Statistical Power та MDE

Statistical Power (Статистична Потужність): ймовірність виявити реальний ефект, якщо він існує. Іншими словами — ймовірність НЕ пропустити справжнє покращення.

Стандартне значення: Power = 80% (тобто 20% шанс «miss» реального ефекту).

Для критичних рішень: Power = 90–95%.

MDE (Minimum Detectable Effect, Мінімальний виявлюваний ефект): мінімальна відносна зміна метрики, яку ми хочемо виявити. Наприклад, MDE = 20% означає «хочемо виявити покращення конверсії з 5% до 6% (тобто +20% відносно)».

Взаємозв'язок MDE та вибірки:

• Менший MDE → потрібна БІЛЬША вибірка (щоб помітити маленькі зміни)

• Більший MDE → потрібна менша вибірка

• Якщо трафіку мало → збільшуйте MDE (тестуйте лише великі зміни)

Формула розміру вибірки (спрощена): $n = 2 \times Z^2\alpha\beta \times p \times (1\text{-}p) / (MDE \times p)^2$

Де p = baseline conversion rate, Z-значення залежать від α та Power.

Практично: використовуйте онлайн-калькулятор Evan's Awesome A/B Tools - sample size calculator, A/B test results, and more або аналогічний.

КОПІЯ

Завдання

Завдання 1. Побудова AARRR-воронки

Продовжуйте роботу з вашим продуктом з робіт №01–04. Для визначення метрик використовуйте дані з досліджень: WTP з опитування, Pain Points з інтерв'ю, JTBD. Якщо реальних даних немає — обґрунтуйте бенчмаркові значення з посиланням на джерела (аналогічні продукти, галузеві звіти).

1. Acquisition — Залучення

Визначте канали залучення та ключові метрики для вашого продукту:

Acquisition — Детальний аналіз

Поле	Що вказати
Визначте 3–5 каналів залучення для вашого продукту	
CAC по кожному каналу (розрахунок або оцінка)	
Ключова метрика Acquisition (ONE метрика)	*Яка одна метрика найкраще відображає успіх залучення? Чому саме вона?*
Ціль Acquisition на 3 місяці	*Конкретне числове значення. Наприклад: «500 нових реєстрацій/місяць до кінця Q2»*
Найефективніший канал (обґрунтування)	*Чому саме цей канал найкращий для вашої ЦА? Посилання на дані досліджень ПР №01.*
Конверсія Відвідувач → Реєстрація (ціль)	

2. Activation — Активація

Визначте Aha Moment та метрики активації:

Activation — Детальний аналіз

Поле	Що вказати
Ваш Aha Moment (гіпотеза)	*Яка конкретна дія, виконана в перші 1–3 дні, корелює з довгостроковим Retention? Обґрунтуйте через дані досліджень або аналогію з конкурентами.*
Формулювання Aha Moment	*«Aha Moment = коли [Persona] [виконає конкретну дію] протягом [X годин/днів] після реєстрації»*
Time to First Value (TTFV) — ціль	
Onboarding Completion Rate — ціль	
Activation Rate — ціль	
Головний бар'єр до	*Що заважає користувачам досягти Aha Moment? (з даних ПР №01*

КОПІЯ

Activation	*або гіпотеза)*
3 ідеї для покращення Activation	*Конкретні зміни в продукті або onboarding, що прискорять TTFV*

3. Retention — Утримання

Retention — Детальний аналіз

Поле	Що вказати
D1 Retention (ціль)	*% користувачів, що відкрили застосунок на 2-й день після реєстрації*
D7 Retention (ціль)	*через тиждень*
D30 Retention (ціль)	*через місяць*
DAU/MAU ratio — Stickiness (ціль)	*Цільовий показник: ___%. Benchmark для вашої категорії продукту.*
Monthly Churn Rate (ціль)	*Ціль: __%. Обґрунтуйте: при якому Churn LTV/CAC > 3?*
«Retention Event» — що рахуємо?	*Яка подія означає «активний користувач»?*
Cohort Analysis план	*Як будете відстежувати когорти? По яких датах або поведінці? Який інструмент використаєте?*
Аналіз Retention Curve	*Намалюйте (схематично) ідеальну Retention Curve для вашого продукту. Де плато?*

4. Referral — Рекомендація

Referral — Детальний аналіз

Поле	Що вказати
Опис реферальної механіки	*Що конкретно отримує рефер (той, хто рекомендує) та реферал (новий користувач)?*
K-фактор (розрахунок або ціль)	*K = запрошень на користувача × конверсія запрошення. Наприклад: 3 × 20% = 0.6*
Viral Loop в продукті	*Де в продукті природним чином виникає бажання поділитись або запросити?*
NPS — ціль	*Конкретне числове значення NPS для вашого продукту через 6 місяців після запуску*
Канали поширення	*Через які канали найбільш вірогідно рекомендуватиме ваша ЦА?*

5. Revenue — Дохід та Unit Economics

Розрахуйте повну Unit Economics. Всі допущення (assumptions) задокументуйте з обґрунтуванням:

КОПІЯ

Показник	Формула	Ваше значення	Джерело / Обґрунтування
Модель монетизації			SaaS / Freemium / Transactional / інше
Ціна підписки (ARPU)			Дані WTP з ПР №01 або конкурентний аналіз
Gross Margin	(ARPU – COGS) / ARPU × 100%		COGS = хостинг + підтримка + платежі
Monthly Churn Rate	—		Бенчмарк або гіпотеза
LTV	ARPU × (1/Churn) × GM		Розрахунок з параметрів вище
CAC (середній)			Середній по каналах з Acquisition блоку
LTV / CAC ratio	LTV / CAC		Ціль > 3:1
CAC Payback Period	CAC / (ARPU × GM)		Ціль < 12 місяців
MRR (ціль Q4)	ARPU × кількість клієнтів		З Cohort Projection нижче
ARR (ціль)	MRR × 12		

6. Cohort Revenue Projection на 12 місяців

Побудуйте помісячний прогноз MRR для Base Scenario. Вкажіть ключові допущення (нових клієнтів/міс, Churn Rate, Expansion):

Місяць	Нових клієнтів	Churned	Expansion (апселі)	Всього клієнтів	MRR ($)	Cumul. Revenue ($)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

КОПІЯ

11						
12						

7. Визначення «вузького місця» воронки

Заповніть воронку числами та знайдіть bottleneck — етап з найбільшим відсотковим відтоком:

Етап воронки	Ваші числа (ціль)	Відтік (%)
Відвідувачі (100%) _____ / міс	Реєстрації (Acquisition) _____ (___%)	□ Відтік: ____%
Реєстрації (100%)	Activation (виконали Aha Moment)	□ Відтік: ____%
Activated (100%)	D30 Retained	□ Відтік: _____%
Retained (100%)	Платять (Revenue)	□ Відтік: ____%

Аналіз вузького місця

Поле	Що вказати
Визначений bottleneck (найбільший відтік)	*На якому переході відтік найвищий у відсотках?*
Гіпотеза причини #1	*Що, на вашу думку, спричиняє цей відтік?*
Гіпотеза причини #2	
Гіпотеза причини #3	
3 конкретних ідеї для покращення	*Що можна змінити в продукті або процесі, щоб зменшити відтік на цьому етапі?*
Яку метрику відстежуємо для перевірки?	*Конкретна метрика, що підтвердить покращення після змін*

КОПІЯ

Завдання 2. North Star Metric та дерево метрик

1. Вибір North Star Metric

Визначте 3 кандидати на NSM та оцініть кожен за чотирма критеріями. NSM повинна бути ОД-НА — та, що набрала найвищий бал:

Кандидат на NSM	Відображає цінність для клієнта? (1–5)	Корелює з Revenue? (1–5)	Вимірюва на точно? (1–5)	Зрозуміла всій команді? (1–5)	Сума (max 20)	Рекомендація
Варіант 1: [...]						
Варіант 2: [...]						
Варіант 3: [...]						
обраний NSM: [...]						

Обґрунтування вибору NSM

Поле	Що вказати
Формулювання NSM	*Точний опис: що саме вимірюємо, одиниці, частота…*
Чому відображає цінність для клієнта?	*Посилання на конкретний JTBD з ПР №02*
Як корелює з Revenue?	*Опишіть механізм: більше NSM → як саме зростає Revenue?*
Як технічно вимірювати?	*Який event в аналітиці відслідковується? Через який інструмент?*
Ризики та обмеження NSM	*Що може «надуватись» без реальної цінності?*

2. Дерево метрик (3 рівні)

Побудуйте ієрархічне дерево від NSM до операційних метрик команди. Для кожного Input Metric поясніть причинно-наслідковий зв'язок з NSM:

1) **NSM (Output рівень)**
Назва NSM: _____
Формулювання: «Якщо NSM зростає → [описати конкретний бізнес-результат]»
Поточне значення (baseline або ціль): _____
Формула розрахунку: _____
2) **Input Metrics Level 1 (Драйвери NSM — 4–6 метрик)**
Input 1: [Назва] → [Команда відповідальна] → Як впливає на NSM: «Якщо Input 1 зростає на X% → NSM зростає на Y%»
Input 2: [Назва] → [Команда] → [Механізм впливу]
Input 3: [Назва] → [Команда] → [Механізм впливу]
Input 4: [Назва] → [Команда] → [Механізм впливу]
Input 5: [Назва] (опціонально)
Input 6: [Назва] (опціонально)
3) **Input Metrics Level 2 (Операційні метрики — 2–3 для кожного Input Level 1)**
Для Input 1: → L2 метрика 1.1: ___ → L2 метрика 1.2: ___
Для Input 2: → L2 метрика 2.1: ___ → L2 метрика 2.2: ___
Для Input 3: → L2 метрика 3.1: ___ → L2 метрика 3.2: ___
...
L2 метрики — це те, чим командам можна управляти щодня

КОПІЯ

Завдання 3. Формулювання OKR

Сформулюйте OKR на один квартал для двох рівнів. Перед написанням визначте горизонт та контекст:

Контекст: Ваш продукт щойно завершив MVP-тестування (ПР №03) та затвердив пріоритизований беклог (ПР №04). Тепер ставимо цілі на перший повноцінний квартал після публічного запуску. AARRR-аналіз (Завдання 1) дає baseline значення для KR.

1. Company / Product OKR

COMPANY / PRODUCT OKR — Q___ / 20__

Поле	Що вказати
Objective 1	*Якісне, надихаюче формулювання. Одне речення. Наприклад: «Зробити автоматизований фінансовий облік стандартом для кожного фрілансера в Україні»*
KR 1.1 (числовий, результат)	*«[Підвищити / Досягнути / Збільшити] [метрику] з [поточне] до [ціль] до [дата]»*
KR 1.2 (числовий, результат)	*Пов'язаний з NSM або AARRR-воронкою з Завдання 1*
KR 1.3 (числовий, результат)	*Пов'язаний з Unit Economics або Revenue*
Objective 2	*Другий стратегічний пріоритет кварталу*
KR 2.1	
KR 2.2	
KR 2.3	
Objective 3 (опціонально)	*Не більше 3 Objectives одночасно*
KR 3.1	
KR 3.2	

2. Team OKR (команда продукту або розробки)

TEAM OKR — та самий квартал

Поле	Що вказати
Objective 1 для команди	*Внесок команди в Company OKR. Конкретніший, більш операційний.*
KR 1.1	*Операційна метрика, якою управляє ця команда*
KR 1.2	
Objective 2 для команди	
KR 2.1	

КОПІЯ

KR 2.2	
Зв'язок Team OKR → Company OKR	*Поясніть: як виконання Team OKR сприяє досягненню кожного Company Objective? Покажіть причинно-наслідковий ланцюжок.*

3. Перевірка якості OKR

Перевірте кожен написаний KR за чек-листом:

Критерій якості KR	KR 1.1	KR 1.2	KR 1.3	KR 2.1	KR 2.2
Містить конкретне число (%, $, кількість)?					
Описує РЕЗУЛЬТАТ, а не задачу/процес?					
Вимірюється конкретним інструментом?					
Амбітний (≈70% success очікується, не 100%)?					
Прив'язаний до Objective (не окрема мета)?					
Пов'язаний з AARRR-метрикою або NSM?					

КОПІЯ

Завдання 4. Дизайн A/B тесту

Оберіть одну гіпотезу з дерева гіпотез (ПР №03) або з беклогу (ПР №04) та розробіть повний дизайн A/B тесту. Мета — навчитись планувати тест до його запуску, а не аналізувати post-factum.

Як обрати гіпотезу для A/B тесту:

- ✓ Гіпотеза повинна бути про зміну, яку можна реалізувати відносно швидко
- ✓ Primary Metric повинна бути вимірюваною в аналітиці
- ✓ Ви повинні мати достатній трафік для отримання статистично значущих результатів
- ✓ Зміна повинна стосуватись ОДНІЄЇ змінної (не кількох одночасно)

Гарні кандидати для першого A/B тесту: текст CTA-кнопки, заголовок сторінки, кількість кроків в onboarding, email-тема, порядок елементів на екрані.

1. Повний дизайн A/B тесту

дизайн A/B тесту — [Назва тесту]

Поле	Що вказати
Назва тесту (коротка, описова)	
Гіпотеза (повна)	*«Якщо ми змінимо [X] на [Y], то [Primary Metric] зміниться на [± Z%], тому що [причина/механізм]»*
Версія A — Control (поточна)	*Точний опис поточного стану. Зробіть скриншот якщо можливо.*
Версія B — Treatment (зміна)	*Точний опис однієї зміни. Чому саме ця зміна? Яка логіка?*
Primary Metric (одна метрика рішення)	*Яку одну метрику вимірюємо?*
Поточне значення Primary Metric (Baseline CR)	*...Де беремо дані?*
MDE (Minimum Detectable Effect)	*Мінімальне відносне покращення, яке вважаємо значущим.*
Рівень значущості (α)	
Статистична потужність (Power)	
Розрахований розмір вибірки (N)	*Використайте evan-miller.com/ab → вкажіть Baseline CR, MDE, α, Power → N = ___ у кожній групі*
Тривалість тесту	*N / (середній денний трафік) = ___ днів. Мінімум: 14 днів (2 тижні = 2 повних цикли)*
Secondary Metrics (2–3)	*Додаткові метрики для розуміння ефекту*
Guardrail Metrics (2–3)	*Метрики, які не повинні погіршитись*
Механізм рандомізації	*Як розподіляємо користувачів між A і B? (Cookie ID, User ID, Device ID). Який % трафіку на тест?*

КОПІЯ

Критерії дострокової зупинки (Early Stopping)	*При яких умовах зупиняємо тест до запланованої дати?*
Сценарій 1: B виграє (p < 0.05, Primary Metric покращилась)	*Що робимо? Як впроваджуємо? Хто відповідальний? Що тестуємо наступним?*
Сценарій 2: A виграє (p < 0.05, Primary Metric погіршилась)	*Що дізнались? Яка наступна гіпотеза? Що переглядаємо?*
Сценарій 3: Inconclusive (p ≥ 0.05)	*Чи збільшуємо вибірку? Чи переформулюємо гіпотезу? Чи відмовляємось від цього напрямку?*

2. Розрахунок вибірки — покрокова інструкція

Виконайте розрахунок вибірки для вашого A/B тесту. Покажіть всі кроки:

1) **Визначте вхідні параметри**

Baseline CR (p): поточна конверсія Primary Metric = ____%

MDE (відносний): мінімальна відносна зміна = ___%

Absolute MDE: Baseline CR × Relative MDE = ____%

Очікуване значення B: Baseline + Absolute MDE = ____%

α: ___

Power: ____

2) **Розрахуйте розмір вибірки**

Відкрийте: evan-miller.com/ab

Введіть: Baseline Conversion Rate = ___%, Minimum Detectable Effect = ___%, α = 0.05, Power = 80%

Отримайте: N = ___ користувачів у кожній групі (всього = 2 × N)

Перейдіть за посиланням та зробіть скриншот калькулятора з вашими значеннями — вставте в звіт.

3) **Розрахуйте тривалість тесту**

Середній щоденний трафік на сторінку/функцію: _____ користувачів/день

Трафік на кожну групу (50/50 split): _____ / 2 = _____ / день

Тривалість = N / (трафік на групу) = _____ / _____ = _____ днів

Округлення: мінімум до повного тижня. Результат: _____ тижнів = _____ днів

Перевірка: тривалість ≥ 14 днів? Якщо менше → збільшіть до 14 для врахування тижневої сезонності.

4) **Додаткові перевірки**

1. Sample Ratio Mismatch (SRM): перевірте, чи дійсно ~50% трафіку потрапляє в кожну групу (похибка ± 5%)

2. Novelty Effect: якщо тест стосується регулярних користувачів → розгляньте виключення нових у перші 3 дні

3. Seasonal Effects: чи тест охоплює вихідні та будні? Якщо продукт активніший у вихідні → тест повинен бути ≥ 2 тижні

4. Interference: чи можуть A та B групи «перетинатись» (наприклад, сімейні акаунти)? Якщо так → рандомізувати по household, не по user.

КОПІЯ

3. Типові помилки при A/B тестуванні

Помилка	Правильний підхід
Зупинили тест, щойно побачили p < 0.05	*Визначте тривалість тесту заздалегідь і не змінюйте до кінця (Peeking Problem)*
Змінили дві змінних одночасно	*Тестуйте одну зміну за раз (A/B). Для кількох — Multivariate test*
Не визначили Primary Metric до запуску	*Primary Metric визначається до тесту і не змінюється під час*
Ігнорували Guardrail Metrics	*Перевірте всі Guardrail після тесту — B може «виграти» первинну метрику, але «зломити» іншу*
Тест лише 3–5 днів на малій вибірці	*Мінімум 14 днів + розрахована вибірка — обидві умови обов'язкові*
Тестували на 100% трафіку від початку	*Почніть з 10–20% трафіку для виявлення критичних помилок, потім розширюйте*
Не документували зміни в продукті під час тесту	*Ведіть Change Log: будь-яка зміна в продукті під час тесту може вплинути на результати*

КОПІЯ

Вимоги до звіту

Титульна сторінка
Зміст (автоматично)
1: AARRR-воронка (всі 5 блоків із заповненими формами, Unit Economics, Cohort Projection, аналіз bottleneck)
2: NSM (вибір + обґрунтування) + Дерево метрик (3 рівні)
3: OKR — Company + Team level (чек-ліст якості для кожного KR)
4: A/B тест — повний дизайн + розрахунок вибірки зі скриншотом калькулятора
Висновки: як метрики змінять рішення щодо пріоритизації беклогу (зв'язок з ПР №04)?
Список джерел

Чек-лист перед здачею

✓	Пункт перевірки	Статус
☐	AARRR: всі 5 блоків (Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue) заповнені	
☐	CAC розрахований для щонайменше 2 каналів залучення з обґрунтуванням	
☐	LTV = ARPU × (1/Churn) × Gross Margin — всі параметри задокументовані з джерелом	
☐	LTV/CAC ratio розрахований та прокоментований (> 3 або план як досягти)	
☐	CAC Payback Period розрахований та прокоментований (< 12 місяців або план)	
☐	Cohort Revenue Projection: 12 місяців, є допущення щодо нових клієнтів та Churn	
☐	Bottleneck визначений, 3 гіпотези та 3 ідеї для покращення	
☐	NSM: перевірений за 4 критеріями, один переможець, обґрунтування через JTBD	
☐	Дерево метрик: 1 NSM → 4+ Input L1 → 2+ Input L2 для кожного, Guardrail	
☐	OKR Company: 2+ Objectives, кожен з 3 KR, всі KR числові	
☐	OKR Team: 2 Objectives, KR пов'язані з Company OKR, причинно-наслідковий ланцюжок	
☐	Жоден KR не є задачею/процесом ('провести', 'зробити', 'підготувати')	
☐	A/B тест: гіпотеза у форматі «Якщо... то... тому що...»	
☐	A/B тест: ОДНА змінна в Treatment, Primary Metric одна, Baseline CR вказано	
☐	Розмір вибірки: скриншот калькулятора з вхідними параметрами є у звіті	
☐	Тривалість тесту розрахована та ≥ 14 днів	
☐	3 сценарії (B виграє / A виграє / Inconclusive) описані з конкретними діями	
☐	Висновки пов'язують метрики з рішеннями по беклогу (ПР №04)	
☐	Файл названий: «ПР05_[Прізвище]_[Група].docx»	

КОПІЯ